

強化學習

課程專題說明文件

114 學年度 第二學期

課程名稱	強化學習 (Reinforcement Learning)
學 期	114 學年度 第二學期
授課教師	Magi Chen
期末專題佔比	40%(期末專題及書面報告)

一、專題目標與學習目標

本專題旨在讓學生透過實作，深入理解強化學習的核心概念與前沿技術。學生將以小組合作方式，設計並開發一個具備「自我進化」或「多工具調用」能力的 Agent 系統，將課堂所學的理论知識應用於實際問題的解決。

學習目標

- 掌握強化學習演算法的設計與實作能力
- 理解 Agent 系統的架構設計與工程實踐
- 培養文獻閱讀、問題定義與解決方案評估的能力
- 提升團隊協作與技術報告撰寫能力
- 探索強化學習與大型語言模型 (LLM) 的交叉應用

二、專題主題提案選項說明

本學期專題主題為：開發一個具備「自我進化」能力或「多工具調用」能力的 Agent 系統。各組請從以下兩條軌道中擇一進行：

方向 A: Self-evolving Agent (自我進化型 Agent)

設計一個能夠透過自身經驗持續改進策略的強化學習 Agent。該 Agent 應能在互動過程中自動提升其決策品質，無需(或僅需最少)人工干預。

可能的方向包括(但不限於)：

- Self-play (自我對弈)：如 AlphaGo 式的自我博弈學習機制
- Curriculum Learning (課程學習)：Agent 自動生成由易到難的訓練任務
- Automated Prompt Optimization (自動化提示優化)：透過 RL 自動優化 LLM 的提示詞
- Meta-learning based Self-improvement (基於元學習的自我改進)：學習如何學習

- Evolutionary Strategy(演化式策略):結合演化演算法的策略搜尋
- Experience Replay with Self-curation(自適應經驗回放):自動篩選高價值訓練樣本

方向B:Multi-tool Agent(多工具調用型 Agent)

設計一個能夠選擇並調用多種外部工具或 API 來解決複雜任務的 Agent。該 Agent 應能根據當前情境, 智能地決定使用何種工具以最大化任務完成效率與品質。

可能的方向包括(但不限於):

- Tool-augmented LLM with RL-based Tool Selection(基於強化學習的工具選擇):以 RL 框架學習最佳工具調用策略
- Web Browsing Agent(網頁瀏覽型 Agent):自動蒐集資訊並完成開放式任務
- Code Execution Agent(程式碼執行型 Agent):結合程式碼生成與執行環境解決數學或工程問題
- Multi-API Orchestration Agent(多 API 協調型 Agent):協調多個 API 完成複雜工作流
- Tool Creation Agent(工具自創建型 Agent):Agent 自動生成新工具以解決未知問題

三、分組方式

- 人數:每組 2 人
- 組長:各組需推選一名組長, 負責專案進度管理與教師溝通
- 建議:鼓勵跨領域組隊(如 RL + NLP + 系統工程背景混合)
- 注意:需於分組截止日前提提交分組名單至課程平台

四、專題里程碑與時程

階段	項目	預計時間	說明
一	分組	2026/5/7	2 人一組
二	提案書繳交	2026/5/11	提交專題提案(A4 2 頁), 含主題、動機、預期方法與分工
三	期末報告和成果繳交	2026/6/2	
四	分組上台報告和成果展示	- 2026/6/4 - 2026/6/11	報告+展示 時間每組 30 分鐘

提案書內容

- 專題名稱與選定方向(A 或 B)。
- 動機與背景說明。
- 系統架構設計圖(含模組劃分)。
- 預期功能與技術方案。
- 分工說明(每位組員的負責項目)。

- 預計時程表(Gantt 圖或表格)。
- 預期困難與解決方案。
- 內容限 A4 版面 2 頁

五、評分標準

期末專題總分為 100 分，佔學期成績 40%。評分項目與配比如下：

評分項目	配分	評分重點	等級說明
技術創新性	20%	方法新穎度、與現有方案的差異化、創意	鼓勵提出獨特見解或改良
程式碼品質	10%	程式碼結構、可讀性、文檔完整性、可重現性	需附 README 與執行說明
書面報告	30%	結構完整性、論述清晰度、實驗分析深度	參考學術論文格式
成果展示	40%	報告邏輯、Demo 效果、問答表現	全組皆需參與

六、提交格式與期限

書面報告

- 檔案格式:PDF
- 檔案命名:第X組_專題報告_主題名稱.pdf
- 內容要求:20 頁, 含摘要、緒論、相關文獻、方法論、實驗設計與結果、討論與結論、參考文獻, 以及 GitHub 公開連結

簡報

- 檔案格式:PDF
- 檔案命名:第X組_簡報_主題名稱.pdf
- 內容要求:20~30 頁

程式碼

- 需提交完整可執行的原始碼(GitHub Repository 連結)
- 需包含 README.md 說明檔(安裝步驟、執行方式、環境需求)

- 建議使用 Docker 容器化以確保可重現性

成果展示

- 每組報告時間 30 分鐘(含 Demo)
- 建議準備簡報投影片(10~15 頁)
- Demo 需展示 Agent 的核心功能與學習過程

截止日期

- 所有成果(書面報告 + 程式碼 + 簡報)須於 2026/6/2 前提交
- 逾期提交每日扣總分 5%, 最多扣至 50%